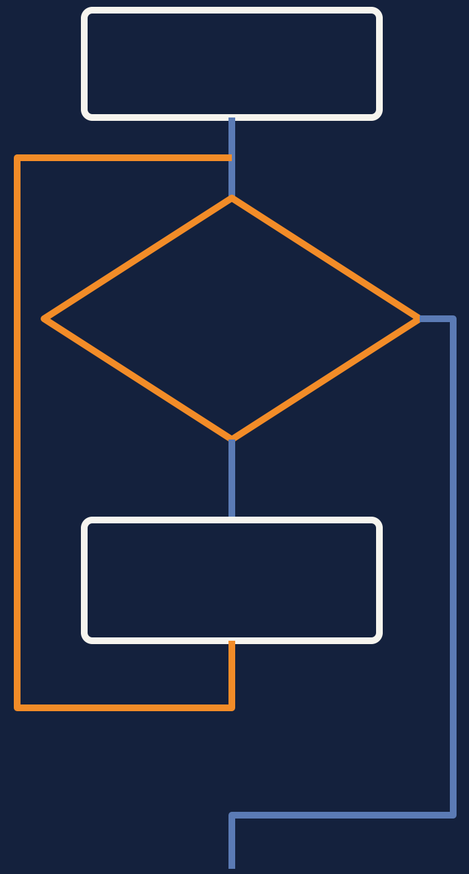
РАЗДЕЛ IV • ТЕМА 4.2

Практическая работа: цикл for



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Научиться записывать цикл for, трассировать его по шагам и решать задачи на суммы и последовательности.

Критерий оценивания

Решает задачи с использованием цикла for.

Сегодня узнаем:

- три части заголовка for
- трассировочная таблица
- сумма и накопление
- задачи по уровням

ФОРМУЛА

for = старт + условие + шаг

Всё управление циклом записано в одной строке — поэтому for удобен, когда число повторений известно.

АНАТОМИЯ

Три части заголовка for

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) { ... }
```

1. Старт

`int i = 1`

2. Условие

`i <= 5`

3. Тело

`{ ... }`

4. Шаг

`i++`

Старт выполняется один раз. Дальше по кругу: условие → тело → шаг → условие…

ТРАССИРОВКА

Сумма чисел от 1 до 4

Итерация	i <= 4 ?	sum += i	i после шага
1	true (1)	0 + 1 = 1	2
2	true (2)	1 + 2 = 3	3
3	true (3)	3 + 3 = 6	4
4	true (4)	6 + 4 = 10	5
—	false (5) → выход	—	—

Трассировка — пошаговая таблица значений переменных. Она помогает найти ошибку без компьютера.

ПРИМЕР 1

Сумма от 1 до n

```
int n = sc.nextInt();
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    sum += i;
}
System.out.println("Sum = " + sum);
```

НА ЭКРАНЕ

```
(4)    Sum = 10
(100)  Sum = 5050
```

Накопитель — sum = 0 до цикла

Тело — sum += i — добавляем текущее i

Вывод — после цикла, а не внутри

Проверка — n•(n+1)/2: при n = 100 это 5050

ПРИМЕР 2

Таблица умножения

```
int k = sc.nextInt();
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    System.out.println(k + " x " + i
                       + " = " + k * i);
}
```

НА ЭКРАНЕ

```
(7)  7 x 1 = 7
     7 x 2 = 14
     ...
     7 x 10 = 70
```

Счётчик — i от 1 до 10 — 10 строк

Тело — одна строка вывода за итерацию

Шаг 2 — i += 2 — только нечётные множители

ЛОВУШКА

Точка с запятой после for

«;» сразу после скобок — это пустое тело. Блок { } выполнится один раз после цикла.

Ещё ошибка «на единицу»: i < 10 даёт 9 итераций от 1, а i <= 10 — 10.

ОШИБКА

```
for (int i = 1; i <= 5; i++);
{
    sum += i;
}
```

ПРАВИЛЬНО

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    sum += i;
}
```

ЗАДАНИЯ

Выберите уровень

Уровень A

Вывести все чётные числа от 2 до 50.

Уровень B

Ввести n и вычислить n! = 1 • 2 • … • n (тип long).

Уровень C

Ввести n чисел и найти их сумму и среднее арифметическое.

Для каждой задачи: трассировка при маленьком n и 2–3 теста.

САМОПРОВЕРКА

Чек-лист перед сдачей

1	**Накопитель до цикла**	sum = 0, произведение = 1
2	**Верная граница**	< или <= — проверено
3	**Нет «;» после for**	тело в фигурных скобках
4	**Вывод на своём месте**	внутри или после цикла — осознанно
5	**Есть трассировка и тесты**	n = 1, маленькое n, большое n

ОЦЕНИВАНИЕ

Критерии оценки работы

Критерий	Баллы
Программа компилируется и запускается	2
Заголовок for записан верно	3
Результат верный на всех тестах	3
Трассировочная таблица	1
Код оформлен: отступы, понятные имена	1
Итого	10

ИТОГ УРОКА

Рефлексия



Три части for — это…



Трассировка помогла мне…



Ошибку «на единицу» я…

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Решите задачу уровня B и составьте для неё трассировочную таблицу при n = 4.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

4.3. Циклы while и do-while